

COMPTE RENDU — TP 1.3

Introduction à la Threat Intelligence et recherche de vulnérabilités

Nom : DIESSE ALFRED LANDRY

Classe : LIRT

1. INTRODUCTION

1.1 Définition de la Threat Intelligence

La Threat Intelligence (ou renseignement sur les menaces) est un ensemble de techniques permettant de collecter, analyser et exploiter des informations sur les cybermenaces afin d'anticiper les attaques.

1.2 Rôle dans la cybersécurité

Elle permet de :

- Détecter les attaques potentielles
- Comprendre les techniques des attaquants
- Renforcer la défense des systèmes
- Prendre des décisions rapides en cas d'incident

2. ANALYSE DE L'ADRESSE IP (VIRUSTOTAL)

2.1 Capture du résultat VirusTotal

The screenshot displays the VirusTotal web interface for the IP address 8.8.8.8. The browser address bar shows the URL <https://www.virustotal.com/gui/ip-address/8.8.8.8>. The interface features a dark theme with a top navigation bar containing a search bar and user options. The main content area shows a large green circle with the number '0' and the text 'Community Score 537'. To the right, it states '9 detected files communicating with this IP address'. Below this, the IP address '8.8.8.8 (8.8.8.0/24)' is listed, along with 'AS 15169 (Google LLC)' and 'US'. The 'Last Analysis Date' is '53 minutes ago'. A tabbed interface at the bottom shows 'DETECTION', 'DETAILS', 'RELATIONS', and 'COMMUNITY' (with '35.4K' members). A green banner encourages joining the community. The 'Crowdsourced context' section shows a 'ThreatFox IOC for 2023-09-10' identified as an 'AsyncRAT botnet C2 server' with 100% confidence. The 'Security vendors' analysis' section shows results from Abusix, Acronis, ADMINUSLabs, and AILabs (MONITORAPP), all marked as 'Clean'.

Security vendor	Result
Abusix	Clean
Acronis	Clean
ADMINUSLabs	Clean
AILabs (MONITORAPP)	Clean

Capture VirusTotal de l'IP 8.8.8.8

2.2 Interprétation du score

L'analyse de l'adresse IP **8.8.8.8** sur VirusTotal montre :

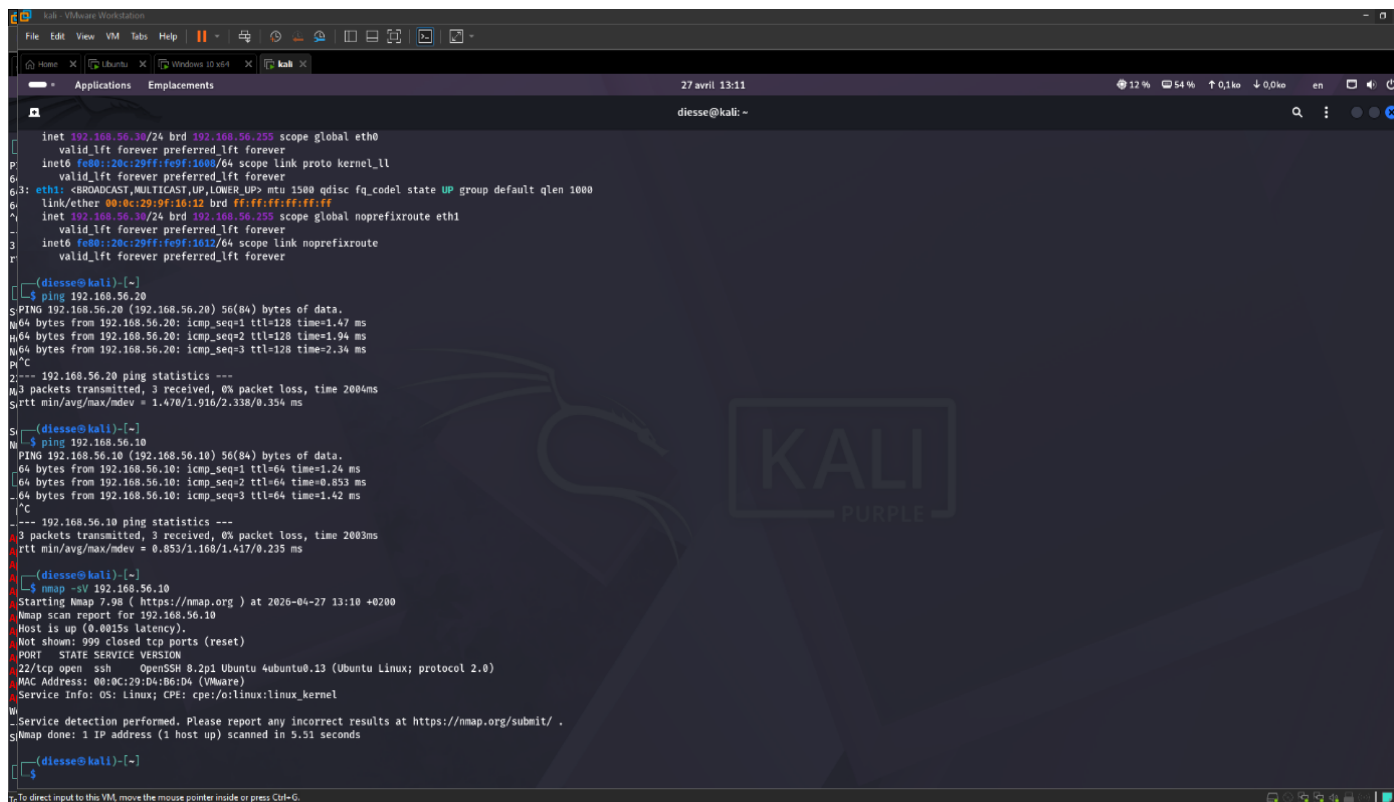
- Score de détection très faible (ou nul)
- Aucune activité malveillante signalée
- IP appartenant à Google (DNS public)

2.3 Conclusion sur la dangerosité

L'adresse IP **8.8.8.8** est **fiable et légitime**. Elle ne représente aucun danger pour le système.

3. ANALYSE DES SERVICES (NMAP + SEARCHSPLOIT)

3.1 Résultat Nmap (TP 1.1)



```
(diesse@kali) ~$ cat /etc/network/interfaces
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.56.10
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.56.1
    dns-nameservers 8.8.8.8

(diesse@kali) ~$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.10 netmask 255.255.255.0 scope global eth0
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9f:1612/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever
eth1: flags=4163<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.56.24 netmask 255.255.255.0 scope global eth1
    inet6 fe80::20c:29ff:fe9f:1612/64 scope link
    valid_lft forever preferred_lft forever

(diesse@kali) ~$ ping 192.168.56.20
PING 192.168.56.20 (192.168.56.20) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=1 ttl=128 time=1.47 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.94 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.34 ms
^C
--- 192.168.56.20 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.470/1.916/2.338/0.354 ms

(diesse@kali) ~$ ping 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.853 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.42 ms
^C
--- 192.168.56.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.853/1.168/1.417/0.235 ms

(diesse@kali) ~$ nmap -sV 192.168.56.10
Starting Nmap 7.92 ( https://nmap.org ) at 2026-04-27 13:10 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0015s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu0.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
MAC Address: 08:0C:29:1D:A8:B4 (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.51 seconds

(diesse@kali) ~$
```

Résultat de la commande : **nmap -sV 192.168.56.10**

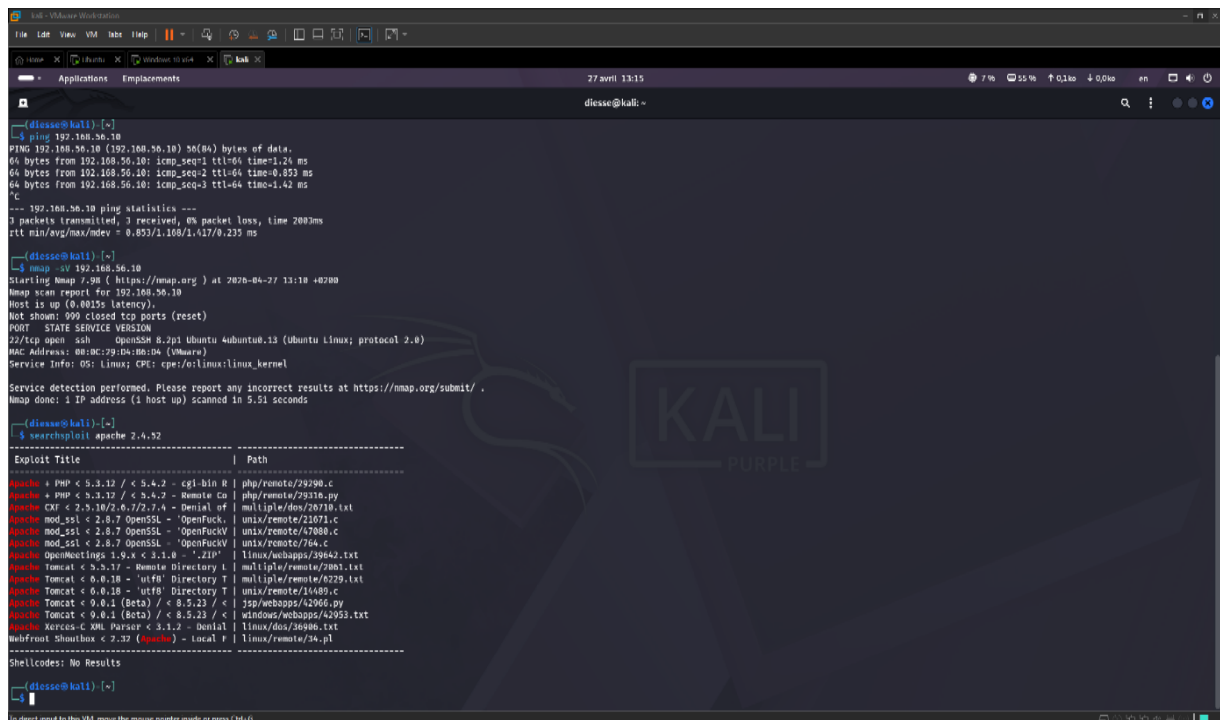
3.2 Identification d'un service

À partir du scan, un service identifié est :

- Apache HTTP Server
- OpenSSH

Dans ce TP, nous retenons : **Apache HTTP Server**

3.3 Capture Searchsploit



```
(dlosse@kali) ~$ ping 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.24 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.453 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.42 ms
--- 192.168.56.10 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 280ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.853/1.109/1.417/0.235 ms

(dlosse@kali) ~$ nmap -v 192.168.56.10
Starting Nmap 7.9N ( https://nmap.org ) at 2020-04-27 13:10 +0200
Nmap scan report for 192.168.56.10
Host is up (0.0025s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.2p1 Ubuntu 4ubuntu.13 (Ubuntu Linux; protocol 2.0)
MAC Address: 08:00:27:0A:00:04 (VMware)
Service Info: OS: Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.51 seconds

(dlosse@kali) ~$ searchsploit apache 2.4.52
-----
Exploit Title | Path
-----
Apache < 5.3.12 / < 5.4.2 - cgi-bin R | php/remote/29290.c
Apache < 5.3.12 / < 5.4.2 - Remote Co I | php/remote/29310.py
Apache CXF < 2.5.10/2.6.7/2.7.4 - Denial of | multiple/dos/20710.txt
Apache mod_ssl < 2.8.7 OpenSSL - 'OpenFuck' | unix/remote/21071.c
Apache mod_ssl < 2.8.7 OpenSSL - 'OpenFuckV' | unix/remote/47080.c
Apache mod_ssl < 2.8.7 OpenSSL - 'OpenFuckV' | unix/remote/704.c
Apache OpenMeetings 1.9.x < 3.1.0 - 'ZIP' | linux/webapps/39842.txt
Apache Tomcat < 5.5.17 - Remote Directory t | multiple/remote/2801.txt
Apache Tomcat < 6.0.18 - 'ut40' Directory T | multiple/remote/6229.txt
Apache Tomcat < 6.0.18 - 'ut40' Directory T | unix/remote/16489.c
Apache Tomcat < 6.0.1 (Beta) / < 8.5.23 / < | jsp/webapps/42066.py
Apache Tomcat < 6.0.1 (Beta) / < 8.5.23 / < | windows/webapps/42953.txt
Apache Xerces-C XML Parser < 3.1.2 - Denial | linux/dos/36940.txt
WebFront Shmush < 2.27 (Apache) - local F | linux/remote/28.p1

Shellcodes: No Results

(dlosse@kali) ~$
```

Résultat de la commande : **searchsploit apache 2.4.52**

3.4 Explication des vulnérabilités

Les résultats de searchsploit montrent plusieurs vulnérabilités possibles :

- Remote Code Execution (RCE)
- Path Traversal
- Privilege Escalation

Ces vulnérabilités permettent à un attaquant :

- D'exécuter du code à distance
- D'accéder à des fichiers sensibles
- De prendre le contrôle du système

4. ÉTUDE D'UNE CVE

4.1 Description

Exemple étudié : CVE-2021-41773 (Apache HTTP Server)

Il s'agit d'une vulnérabilité de type **Path Traversal** affectant certaines versions d'Apache.

4.2 Impact

- Accès non autorisé à des fichiers système

- Possibilité d'exécution de scripts
- Compromission du serveur

4.3 Niveau de gravité

- CVSS : Élevé / Critique (selon version)
- Impact : important sur la confidentialité et la sécurité

4.4 Exploitation possible

Cette vulnérabilité peut être exploitée à distance si :

- Le serveur est mal configuré
 - La version est vulnérable
- Aucune mise à jour n'a été appliquée

5. UTILISATION AVANCÉE DE SEARCHSPLOIT

5.1 Commande : `searchsploit -x`

Exemple : `searchsploit -x`

`exploits/linux/http/apache_2.4.49_rce.txt`

Rôle :

- Affiche le contenu complet de l'exploit.

Utilité : Permet d'analyser en détail le code et le fonctionnement de la faille.

5.2 Commande : `searchsploit -m`

Exemple :

`searchsploit -m 50383`

Rôle :

Copie l'exploit dans le répertoire courant.

Utilité :

Permet de tester ou modifier l'exploit localement.

5.3 Commande : `searchsploit apache 2.4` **Rôle :**

Recherche ciblée sur une version spécifique.

Utilité :

Réduit les résultats et améliore la précision de l'analyse.

6. ANALYSE GLOBALE DE SÉCURITÉ

6.1 Risques identifiés

- Services vulnérables détectés (Apache, SSH)
- Présence de CVE exploitable
- Exposition possible à des attaques distantes

6.2 Service le plus dangereux

Le service le plus critique est généralement :

- Apache HTTP Server (car exposé sur Internet) où
- SSH si mal configuré

6.3 Actions recommandées

- Mettre à jour les services
- Fermer les ports inutiles
- Appliquer des règles firewall
- Surveiller les logs système
- Utiliser IDS/IPS
-

7. LIEN AVEC L'ENTREPRISE (SOC)

Un SOC utilise la Threat Intelligence pour :

- Analyser les IP suspectes en temps réel
- Identifier les vulnérabilités connues (CVE)
- Bloquer les attaques avant impact
- Prioriser les correctifs critiques

Cela permet de passer d'une sécurité réactive à une **sécurité proactive**.

8. CONCLUSION

Ce TP a permis de comprendre que la cybersécurité repose fortement sur l'analyse d'informations publiques (OSINT). Grâce à des outils comme VirusTotal, Nmap et Searchsploit, il est possible d'identifier des menaces et vulnérabilités réelles. Cependant, ces analyses ont des limites car elles ne garantissent pas une vision complète d'un système. Elles doivent être complétées par une surveillance continue et une mise à jour régulière des systèmes.

